《大学物理（下）》小测验（第九章） ——　答题纸

共 3 页

2022 年 4 月 28 日

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题 号	一	二	三	总 分
得 分				

一、选择题：（每题 7 分）

1. [*B*]

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

2. [*A*]

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

3. [*B*]

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

4. [*C*]

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

5. [*C*]

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

二、填空题（每题 7 分）

1. (1) 感应电动势方向为__*ADCBA 绕向*__, (2)感应动势的方向为__*ADCBA 绕向*__.

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

2. 感应电动势的大小是__$\dfrac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\dfrac{a+b}{a-b}$__.

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

3.它的自感系数将__*减少*__(填: 增大、减少和不变).

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

4.实际的自感系数应__*小于*__(填: 大于、小于或等于) 此式给出的值. 若在管内装上铁心, 则 *L* 与电流__*有关*__(填: 有关, 无关).

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

（装订线内不要答题）

5. 试判断下列结论是包含于或者等效于哪一个麦克斯韦方程式的，将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处:

(1) 变化的磁场一定伴随有电场:__2__;

(2) 磁感应线是无头无尾的:__3__;

(3) 电荷总伴随有电场:__1__.

答：（给出您的解题思路或主要步骤或判断依据）

(略)

三、计算题（30 分，每题 15 分）

1.有一水平的无限长直导线，线中通有交变电流 $I = I_0\cos\omega t$，其中 I_0 和 ω 为常量，t 为时间，$I > 0$ 的方向如图 8 所示. 导线离地面的高度为 h，D 点在导线的正下方. 地面上有一 N 匝平面矩形线圈其一对边与导线平行. 线圈中心离 D 点水平距离为 d_0，线圈的边长为 a（$a < 2d_0$）及 b，总电阻为 R. 取法线 $\boldsymbol{e}_n$ 竖直向上，试计算导线中的交流电在线圈中引起的感应电流 (忽略线圈自感).

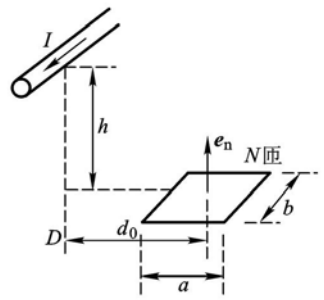


图 8

答：（详细步骤，略）

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{\mu_0 I\omega bN\sin\omega t}{4\pi R}\ln\frac{h^2 + x_2^2}{h^2 + x_1^2}$$

2. 一电荷为 q 的点电荷，以匀角速度 ω 作圆周运动，圆周的半径为 R (图 9). 设 $t = 0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0=R$, $y_0=0$，以 i、j 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量. 求圆心处的位移电流密度 J.

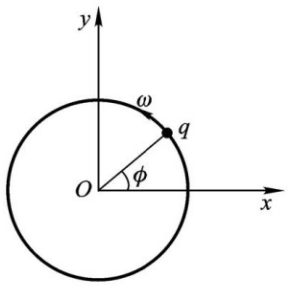


图 9

答：（详细步骤，略）

$$\vec{J} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} = \frac{q\omega}{4\pi R^2}(\sin\omega t\vec{i} - \cos\omega t\vec{j})$$